

Global phase ($e^{i\theta}$) - Fase global

Factor complejo común que multiplica a todo el estado y no afecta el resultado físico.

$$|\psi\rangle \equiv e^{i\theta} |\psi\rangle$$

Relative phase ($e^{i\varphi}$) - Fase relativa

Diferencia de fase entre componentes del estado. Se revela mediante interferencia al cambiar de base.

$$\alpha|0\rangle + e^{i\varphi} \beta|1\rangle$$

Spectral decomposition ($A = \sum a P_a$) - Descomposición espectral

Forma en que un operador hermítico se expresa como suma de cada eigenvalor multiplicado por su proyector asociado.

$$A = \sum_a a P_a, \text{ con } P_a P_b = \delta_{ab} P_a \text{ y } \sum_a P_a = I$$

Characteristic polynomial ($\det(A - \lambda I)$) - Polinomio característico

Ecuación cuyo cero da los
eigenvalores de un operador/matriz.
Es el primer paso para construir
proyectores espectrales y la
descomposición espectral.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Observable

Propiedad física de un sistema
cuántico que puede ser medida
experimentalmente (energía, posición, spin, etc).
Matemáticamente se representa mediante un
operador hermítico. Los posibles resultados
de la medición son los eigenvalores del
operador.